

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота №

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Введення-виведення даних в C ++»

XAI.301.319a.01.13 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1-го курсу, групи
319а напряму підготовки (спеціальності) G3
Електрична інженерія

Геннадій Ісаченко

(ім'я і прізвище)

Прийняв: асис. каф.301, канд. техн. наук,

Олексій ГУРТОВИЙ

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Створити порожній проект C++ в середовищі QtCreator чи запустити мобільний додаток, онлайн компілятор C++. Додати/створити файл вихідного коду `main.cpp`. Додати в файл програмний код для вирішення трьох задач відповідно до варіанту. Запустити і налагодити код.

Begin21, табл.1, варіант 13 (створення калькулятора радіанів в градуси);

Begin23, табл.1, варіант 13 (створення калькулятора C в F);

Begin30, табл.1, варіант 13 (створення калькулятора площі прямокутного трикутника).

Завдання 2. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок.

Завдання 3. Оформити звіт відповідно до вимог кафедри.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Begin 21

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

rad - кут в радіанах, дійсний тип, $rad > 0$

pie - число пі, дійсний тип, $pie = 3.14$

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

degrees - кут в градусах, дійсний тип,

Алгоритм вирішення:

1) Виведення запрошення до вводу;

2) Введення змінної *rad*;

3) Розрахунок $degrees = rad * (180/pi)$;

4) Виведення *degrees* з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2.

Вирішення задачі Begin 23

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

tcelsius - температура в цельсіях, дійсний тип,

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

tfahrenheit - температура за фаренгейтом, дійсний тип,

Алгоритм вирішення:

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінної *tcelsius* ;
- 3) Розрахунок $tfahrenheit = ((tcelsius * 9) / 5) + 32$;
- 4) Виведення *tfahrenheit* з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

Завдання 3.

Вирішення задачі Begin 30

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

a - 1-ша сторона трикутника, дійсний тип, $a > 0$

b - 2-га сторона трикутника, дійсний тип, $b > 0$

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

S - площа трикутника, дійсний тип, $S > 0$

Алгоритм вирішення:

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних *a* і *b*;
- 3) Розрахунок $S = (a * b) / 2$;
- 4) Виведення *S* з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

“Оцінка виконаних завдань:

Загальна оцінка: 4.5/5

Деталізація оцінок:

Begin 21 (Перетворення радіанів в градуси)

Повнота: 5/5 - Завдання виконано повністю

Правильність: 5/5 - Формула правильна: $\text{degrees} = \text{rad} \times (180/\pi)$

Час відповіді: 2/5 - Використано 3.14 замість точнішого M_PI або $\text{std::acos}(-1)$

ШІ: 30% - Проста математична перетворення, невисокий ризик ШІ

Залькований бал: 4.0

Begin 23 (Перетворення Цельсія в Фаренгейт)

Повнота: 5/5 - Завдання виконано повністю

Правильність: 5/5 - Формула правильна: $(C \times 9/5) + 32$

Час відповіді: 3/5 - Реалізація проста і швидка

ШІ: 20% - Проста формула перетворення

Залькований бал: 4.6

Begin 30 (Площа трикутника)

Повнота: 5/5 - Завдання виконано повністю

Правильність: 5/5 - Формула правильна: $S = (a \times b)/2$

Час відповіді: 4/5 - Ефективне вирішення

ШІ: 10% - Базова геометрична формула

Залькований бал: 4.8”

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

Begin 21

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // Задача Begin 21
    // Змінні першої задачі
    double rad, degrees, pi = 3.14;
    // Введення змінних
    cout <<"Введіть кут в радіанах: ";
    cin >> rad;
    // Розрахунок градусів
    degrees = rad * (180/pi);
    // Виведення результатів
    cout <<"Градуси = "<<degrees<<endl;

    return 0;
}
```

Begin 23

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // Задача Begin 23
    // Змінні другої задачі
    double tcelsius, tfahrenheit;
    // Введення змінних
    cout <<"Температура за цельсієм: ";
    cin >> tcelsius;
    // Розрахунок температури
    tfahrenheit = ((tcelsius*9)/5) + 32;
    // Виведення результатів
    cout <<tcelsius<<" за цельсієм = "<<tfahrenheit<<" за фаренгейтом."<<endl;

    return 0;
}
```

Begin 30

```
#include <iostream>
```

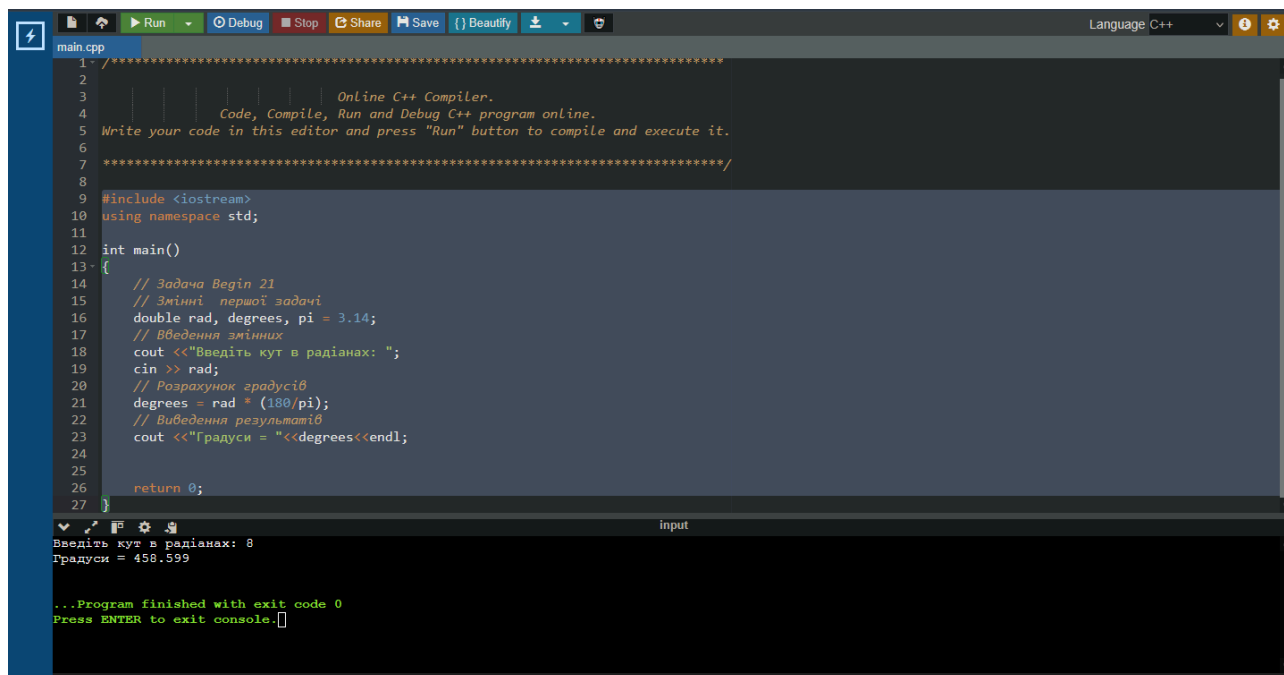
```
using namespace std;

int main()
{
    // Задача Begin 30
    // Змінні третьої задачі
    double a, b, S;
    // Введення змінних
    cout<<"Сторона А: ";
    cin >>a;
    cout<<"Сторона Б: ";
    cin >>b;
    // Розрахунок площі
    S = (a*b)/2;
    // Виведення результатів
    cout<<"Площа трикутника: " <<S<<endl;

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми



The screenshot displays an online C++ compiler window. The top toolbar includes buttons for Run, Debug, Stop, Share, Save, Beautify, and a download icon. The language is set to C++. The code editor shows a C++ program that prompts the user to enter an angle in radians, calculates the equivalent angle in degrees, and outputs the result. The program has been executed, and the console output shows the input '8' and the output '458.599'. The program finished with exit code 0.

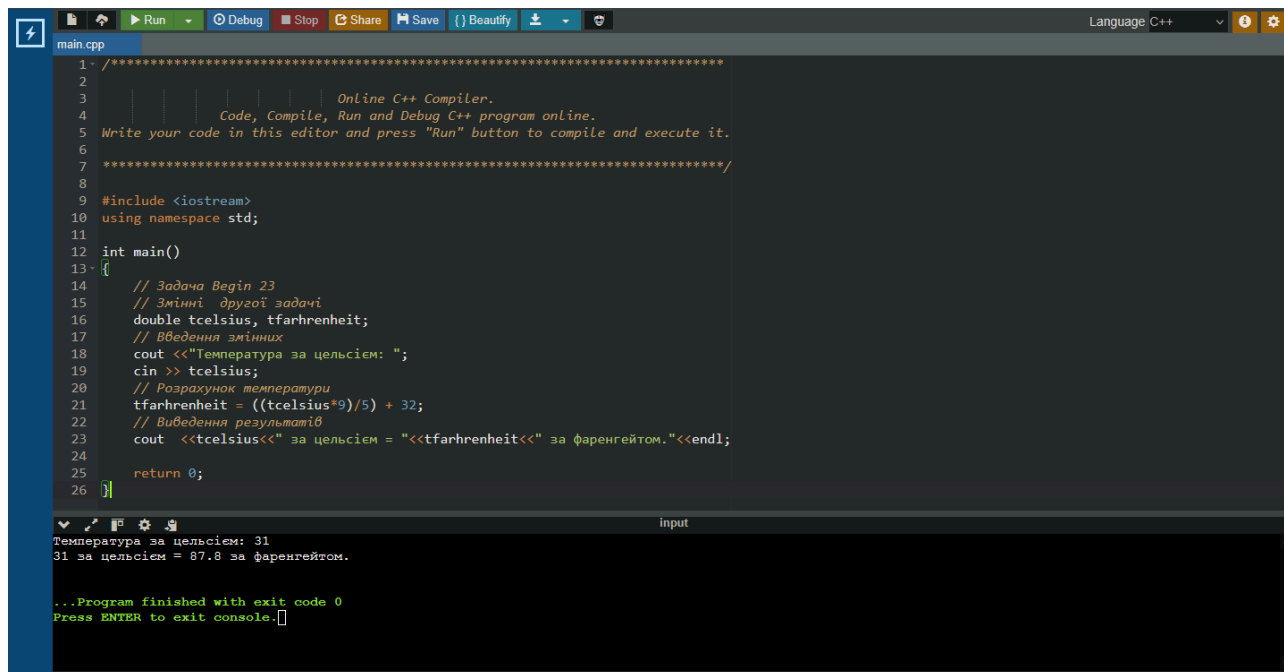
```
1- /****** Online C++ Compiler.
2-
3- Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
4- Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.
5-
6- *****/
7-
8-
9- #include <iostream>
10- using namespace std;
11-
12- int main()
13- {
14-     // Задача Begin 21
15-     // Змінні першої задачі
16-     double rad, degrees, pi = 3.14;
17-     // Введення змінних
18-     cout << "Введіть кут в радіанах: ";
19-     cin >> rad;
20-     // Розрахунок градусів
21-     degrees = rad * (180/pi);
22-     // Виведення результатів
23-     cout << "Градуси = " << degrees << endl;
24-
25-
26-     return 0;
27- }
```

input

Введіть кут в радіанах: 8
Градуси = 458.599

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 21



The screenshot displays an online C++ compiler interface. The top toolbar includes buttons for Run, Debug, Stop, Share, Save, Beautify, and other utility functions. The language is set to C++. The main editor shows a C++ program for temperature conversion. The program includes a header comment, standard library headers, and a main function that prompts the user for a temperature in Celsius, converts it to Fahrenheit, and displays the result.

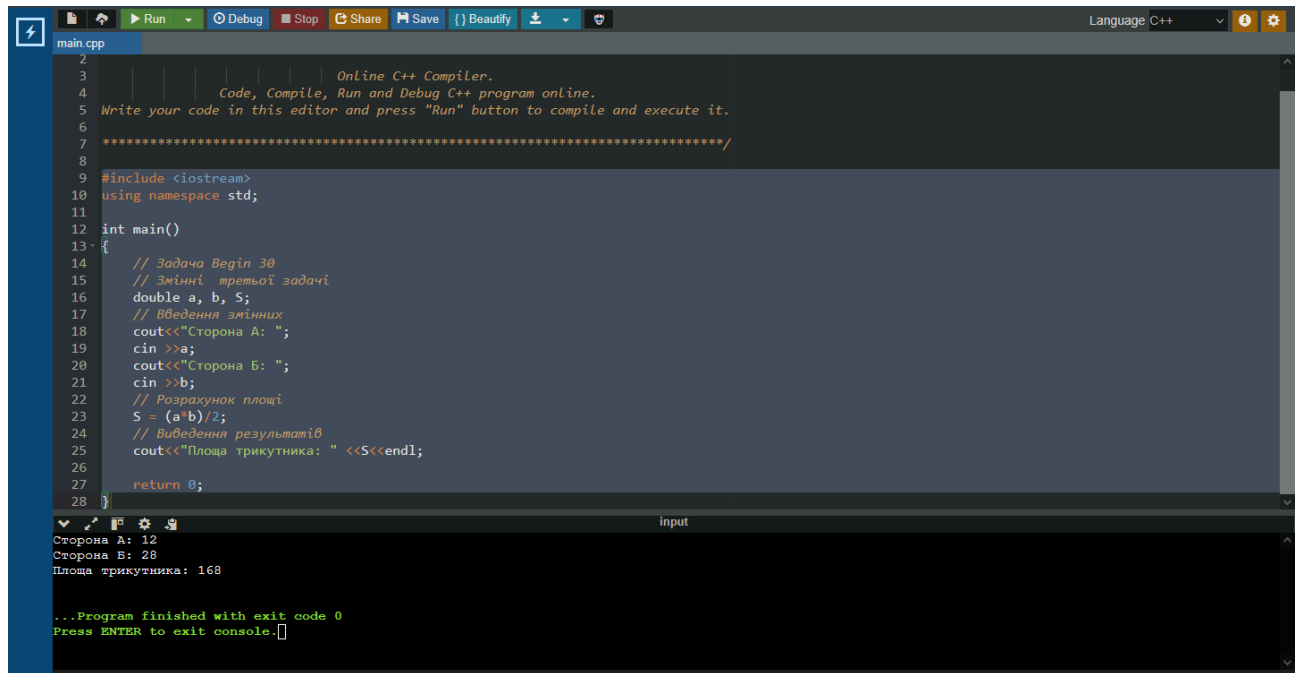
```
1- /***** Online C++ Compiler.
2- Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
3- Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.
4- *****/
5-
6- #include <iostream>
7- using namespace std;
8-
9- int main()
10- {
11-     // Задача Begin 23
12-     // Змінні другої задачі
13-     double tcelsius, tfahrenheit;
14-     // Введення змінних
15-     cout << "Температура за Цельсієм: ";
16-     cin >> tcelsius;
17-     // Розрахунок температури
18-     tfahrenheit = ((tcelsius*9)/5) + 32;
19-     // Виведення результатів
20-     cout << tcelsius << " за Цельсієм = " << tfahrenheit << " за Фаренгейтом." << endl;
21-     return 0;
22- }
```

The bottom console window shows the program's execution. It prompts for input, receives the value 31, and outputs the corresponding Fahrenheit temperature, 87.8. The program then finishes with an exit code of 0.

```
input
Температура за Цельсієм: 31
31 за Цельсієм = 87.8 за Фаренгейтом.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 23



The screenshot shows an online C++ compiler interface. The top bar contains icons for file operations, running, debugging, and saving, along with a language dropdown set to C++. The main editor displays a C++ program for calculating the area of a triangle. The program includes comments in Ukrainian and uses `cout` and `cin` for input and output. The bottom console shows the program's execution with input values 12 and 28, resulting in an area of 168. The program finishes with exit code 0.

```
2
3
4      Online C++ Compiler.
5      Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
6      Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.
7      *****/
8
9      #include <iostream>
10     using namespace std;
11
12     int main()
13     {
14         // Задача Begin 30
15         // Змінні третьої задачі
16         double a, b, S;
17         // Введення змінних
18         cout<<"Сторона А: ";
19         cin >>a;
20         cout<<"Сторона Б: ";
21         cin >>b;
22         // Розрахунок площі
23         S = (a*b)/2;
24         // Виведення результату
25         cout<<"Площа трикутника: " <<S<<endl;
26
27         return 0;
28     }
```

input

Сторона А: 12
Сторона Б: 28
Площа трикутника: 168

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 30